

中国百种杰出学术期刊
中国精品科技期刊
中文核心期刊
中国科技核心期刊

ISSN 1000-4718
CN 44-1187/R

中国病理生理杂志

ZHONGGUO BINGLI SHENGLI ZAZHI

CHINESE JOURNAL OF PATHOPHYSIOLOGY

2017年9月第33卷第9期

September 2017 Volume 33 No. 9



中国病理生理学会主办
SPONSORED BY THE CHINESE ASSOCIATION OF PATHOPHYSIOLOGY

ISSN 1000-4718



本期刊登文章的二维码或登录 cpe.net
关注《中国病理生理杂志》微信平台



文章编号 1000-4718(2017)09-1643-05

微小 RNA-7 敲减对 ConA 诱导的小鼠急性肝损伤的影响*

岳东旭^{1,2}, 赵娟娟^{1,2}, 张忆雄^{1,2}, 丁涛^{1,2}, 陈慧子^{1,2}, 徐林^{1,2△}

(遵义医学院¹免疫学教研室暨贵州省生物治疗人才基地,

²贵州省普通高等学校特色药物肿瘤防治特色重点实验室, 贵州 遵义 563099)

摘要 目的: 研究微小 RNA-7 (miR-7) 敲减 (KD) 对急性肝损伤 (ALI) 模型小鼠的影响。方法: 野生型 (WT) 小鼠和 miR-7KD 小鼠腹腔注射 30 mg/kg 刀豆蛋白 (ConA) 建立急性肝损伤模型; 48 h 后, 观察小鼠肝脏的形态、重量及其脏器指数变化; HE 染色观察小鼠肝脏组织病理学变化; 血清学方法检查血清中谷丙转氨酶 (ALT) 的水平; ELISA 法检测血清中细胞因子 IL-4 和 IFN- γ 的水平; 流式细胞术检测肝脏组织中 CD4⁺ T 细胞的比例及其相关的细胞因子 IL-4 和 IFN- γ 的表达变化。结果: 与对照组相比, miR-7 敲减后急性肝损伤小鼠的肝脏组织颜色变浅, 重量减轻, 重量指数明显增加 ($P < 0.05$); HE 染色显示 miR-7KD 小鼠血清炎症细胞浸润显著增多; 血清学方法检测发现急性肝损伤小鼠血清 ALT 的水平明显上升 ($P < 0.05$); ELISA 法检测显示 miR-7KD 小鼠血清中 IFN- γ 水平明显升高 ($P < 0.01$), 而 IL-4 的表达水平则明显降低 ($P < 0.01$); 流式细胞术检测结果显示, miR-7KD 小鼠肝脏中 CD4⁺ T 细胞比例显著升高 ($P < 0.01$), 其相关的细胞因子 IFN- γ 的表达水平也显著上调 ($P < 0.01$), 而 IL-4 的水平没有发生明显变化。结论: 敲减 miR-7 基因可明显促进 ConA 诱导的小鼠急性肝损伤。

关键词 微小 RNA-7; 急性肝损伤; CD4⁺ T 细胞

中图分类号 R363; R575

文献标志码 A

doi: 10.3969/j.issn.1000-4718.2017.09.018

Effect of microRNA-7 knockdown on ConA-induced acute liver injury in mice

YUE Dong-xu^{1,2}, ZHAO Juan-juan^{1,2}, ZHANG Yi-xiong^{1,2}, DING Tao^{1,2}, CHEN Hui-zi^{1,2}, XU Lin^{1,2}

(¹Department of Immunology, Talent Base of Biological Therapy of Guizhou Province, ²Guizhou Provincial College-based Key Laboratory for Tumor Prevention and Treatment with Distinctive Medicines, Zunyi Medical University, Zunyi 563099, China. E-mail: xulinzhouya@163.com)

[ABSTRACT] **AIM:** To study the effect of microRNA-7 (miR-7) knockdown (KD) on concanavalin A (ConA)-induced acute liver injury (ALI) in mice. **METHODS:** Wild type (WT) mice and miR-7KD mice were received ConA (30 mg/kg) to induced acute liver injury model by intraperitoneal injection, and the morphological changes, liver weight and weight index were measured 48 h later. The pathological changes of the liver tissues were observed by HE staining. The levels of serum alanine aminotransferase (ALT), IL-4 and IFN- γ were detected by ELISA. The proportional changes of CD4⁺ T cells and the relative levels of IL-4 and IFN- γ were analyzed by flow cytometry. **RESULTS:** The color of the liver tissue became lighter, and the weight and weight index were changed significantly in miR-7KD mice compared with control group ($P < 0.05$). HE staining showed that the inflammatory cell infiltration was increased in the liver of miR-7KD mice. Moreover, the level of serum ALT was significantly increased ($P < 0.05$). The serum level of IFN- γ elevated significantly ($P < 0.01$), while the IL-4 levels decreased significantly ($P < 0.01$) in the serum of miR-7KD mice. Furthermore, the proportion of CD4⁺ T cells and relative IFN- γ cells increased obviously ($P < 0.01$). **CONCLUSION:** miR-7 knockdown promotes the pathogenesis of the ConA-induced acute liver injury in mice.

[KEY WORDS] MicroRNA-7; Acute liver injury; CD4⁺ T cells

收稿日期 2017-03-15

修回日期 2017-04-27

* 基金项目 国家自然科学基金资助项目 (No. 31370918); 贵州省高层次创新人才计划 (黔科合人才 (2016) 4031 号); 遵义医学院优秀青年人才计划项目 (No. 15ZY-001)

△通讯作者 Tel: 0851-28609530; E-mail: xulinzhouya@163.com

急性肝损伤(acute liver injury, ALI)是肝细胞较短时间内发生损伤,功能迅速丧失或降低,伴有凝血功能障碍、黄疸等症状,常发展为肝性脑病的一种临床综合征^[1]。大量研究显示,微小RNA(microRNA, miRNA, miR)与急性肝损伤的发生发展密切相关^[2]。微 miR-7 作为 miRNAs 家族重要成员之一,在肝脏相关疾病的发生发展过程中也发挥了重要的调控作用^[3-4]。然而,miR-7 在急性肝损伤发生中的可能作用及相关机制仍未有研究报道。近年来,我们课题组发现,miR-7 不仅参与了机体免疫细胞的发育和功能的变化,还与炎症相关临床疾病的发生过程密切相关^[5-6],提示 miR-7 与机体免疫反应密切相关。因此,在本研究中,我们利用前期构建的 miR-7 敲减(knockdown, KD)小鼠,首次观察 miR-7 基因敲减对刀豆蛋白 A(concanavalin A, ConA)诱导的急性免疫肝损伤模型小鼠的可能影响,为后续进一步探讨急性肝损伤的发生机制以及寻找诊断治疗新靶点提供新的策略和前期数据。

材 料 和 方 法

1 实验动物

无特定病原体(specific pathogen free, SPF)级 8~12 周龄的 FVB/N 背景野生型(wild type, WT)小鼠和 FVB/N 背景 miR-7KD 小鼠^[7-8]均饲养于遵义医学院生物医学中心 SPF 级动物实验室。

2 主要试剂和仪器

4%多聚甲醛(重庆川东化工公司);HE 染色液(泰康医疗);IC fixation buffer、Permeabilization buffer 及抗小鼠 CD4-PE、IFN- γ -PC5.5、IL-4-APC 流式抗体(eBioscience)。SW-CJ-2FD 型超净工作台(苏州净化设备厂);IX-51 倒置显微镜和 IX-71 倒置荧光显微镜(Olympus);低温高速离心机(Thermo);流式细胞分析仪(Beckman Coulter)。

3 主要方法

3.1 急性肝损伤模型的建立 用 ConA 以 30 mg/kg 小鼠体重的剂量腹腔注射^[9],48 h 后采集相应的数据。

3.2 观察小鼠肝脏组织形态学变化 断颈法处死造模成功的 WT 小鼠和 miR-7KD 小鼠,取小鼠的肝脏组织,观察肝脏形态学变化、测量肝脏重量并计算重量指数(重量指数=小鼠待测脏器重量/小鼠重量)。

3.3 HE 染色检测小鼠肝脏组织病理变化 断颈法处死造模成功的 WT 小鼠和 miR-7KD 小鼠,分别取所要观察小鼠的肝脏组织,4% 甲醛固定 24 h 后,石蜡包埋切片(5 μ m),行 HE 染色,显微镜下观察其组

织病理学结构变化。

3.4 血清中的谷丙转氨酶(alanine aminotransferase, ALT)的水平检测 摘除造模成功的 WT 小鼠和 miR-7KD 小鼠的眼球,收集血液,然后室温放置 2 h 待血液凝固,经 2 000 r/min 离心 20 min,收集血清送至遵义医学院附属医院检验科进行生化指标 ALT 的检测。

3.5 ELISA 法检测血清中的细胞因子水平的变化

每个样品、标准品、空白对照和可选对照样品均加做副孔,每个微孔加 400 μ L 洗涤缓冲液洗涤 2 次,之后进行标准品的稀释,建立浓度梯度,每个样品孔加入 50 μ L 的样品稀释液,并向每个微孔加入 50 μ L 的生物素抗体,孵育 2 h,弃去微孔内的液体,洗板 6 次,每个微孔加入 100 μ L 的蛋白链菌素-HRP,孵育 1 h,弃去微孔内的液体,洗板 6 次,每个微孔加入 100 μ L TMB 显色,孵育 10 min,标准孔显色为暗蓝色时候加入终止液,使用分光光度计以主波长 450 nm 检测各微孔吸光度。

3.6 单细胞悬液的制备 断颈法处死待检测小鼠,于 75% 的乙醇内浸泡 5 min,在超净台中取出小鼠肝脏组织后置于加有 10 mL PBS 缓冲液的平皿中,然后于 200 目无菌细胞筛上研磨组织,分别过滤 2 次;将获得的细胞悬液转移至 15 mL 离心管中,1 200 r/min 离心 10 min;弃上清,混匀剩余液体和细胞,加入 3 mL 红细胞裂解液,置于冰上 15 min;然后再加入 10 mL PBS 缓冲液重悬细胞,1 200 r/min 离心 10 min,弃上清,混匀剩余液体和细胞后,然后加入 PBS 缓冲液于 200 目筛网再次过滤,重复洗涤 2 次,将细胞液收集于新的 15 mL 离心管中,即得到肝脏组织单细胞悬液。

3.7 CD4⁺T 细胞及其相关细胞因子检测 取制备好的待测肝脏组织单细胞悬液($10^6 \sim 10^7$ 个),用 100 μ L PBS 缓冲液重悬细胞,转移至专用流式管中,分别加入流式抗体,抗小鼠 CD4-PE 1 μ L;冰上避光孵育 30 min;然后用 PBS 缓冲液洗涤 2 遍,1 200 r/min 离心 10 min;弃上清,分别加入 100 μ L 的 IC fixation buffer Permeabilization buffer,冰上避光孵育 40 min, PBS 缓冲液洗涤 1 遍,1 200 r/min 离心 10 min,弃去上清,每管分别加入 IFN- γ -PC5.5、IL-4-APC 混匀,置于冰上避光孵育 30 min,然后用 PBS 缓冲液洗涤 2 遍,1 200 r/min 离心 10 min;弃上清,加入 300 μ L PBS 重悬细胞,上流式细胞仪检测。

4 统计学处理

采用 GraphPad Prism 5 软件进行统计学分析。实验数据以均数 $\pm$ 标准差(mean $\pm$ SD)表示。组间

比较采用两独立样本资料的 t 检验, 以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

1 ALI 模型小鼠的肝脏组织形态学变化

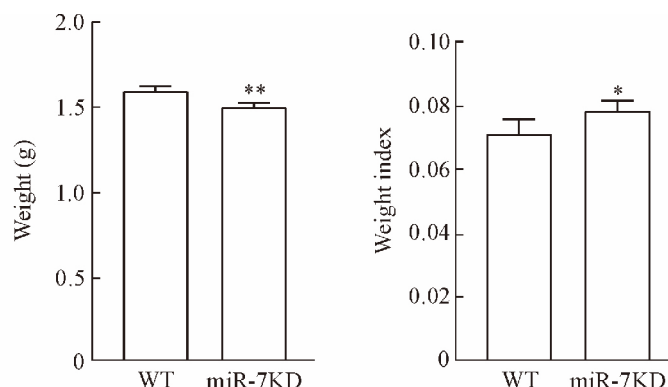
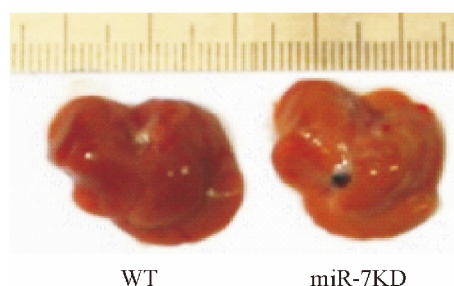


Figure 1. The morphological changes of WT mice and miR-7KD mice with acute liver injury. Mean $\pm$ SD. $n = 6$. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs WT group.

图1 急性肝损伤模型下 WT 与 miR-7KD 小鼠的肝脏组织形态学变化

2 ALI 模型小鼠肝脏组织病理学变化

与 WT 组小鼠相比, HE 染色结果显示诱导的 ConA miR-7KD 小鼠肝脏炎症细胞浸润增加, 见图 2。

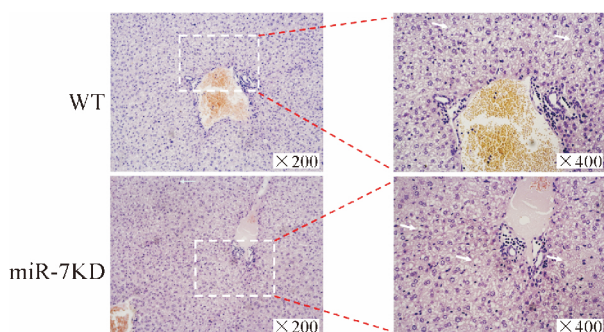


Figure 2. The pathological change in the liver tissues was observed by HE staining. The white arrowheads indicated the areas of the degenerating cells.

图2 肝脏组织的病理学变化

3 ALI 模型小鼠血清中 ALT 水平的变化

与 WT 小鼠相比, 生化指标检测显示 miR-7 敲减后, ConA 诱导的小鼠血清中 ALT 水平显著上升 ($P < 0.05$), 见图 3。

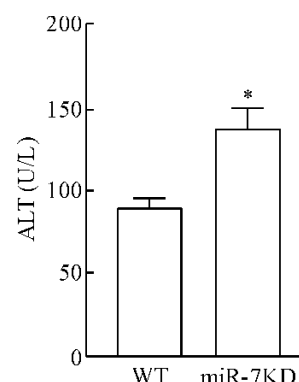


Figure 3. The levels of ALT in the serum. Mean $\pm$ SD. $n = 6$. * $P < 0.05$ vs WT group.

图3 血清中 ALT 的水平变化

4 ALI 模型小鼠血清中细胞因子水平的变化

与 WT 小鼠相比, ELISA 法检测显示 ConA 诱导的 miR-7KD 小鼠血清中 IL-4 水平明显降低 ($P < 0.01$), IFN- γ 水平则明显升高 ($P < 0.01$), 见图 4。

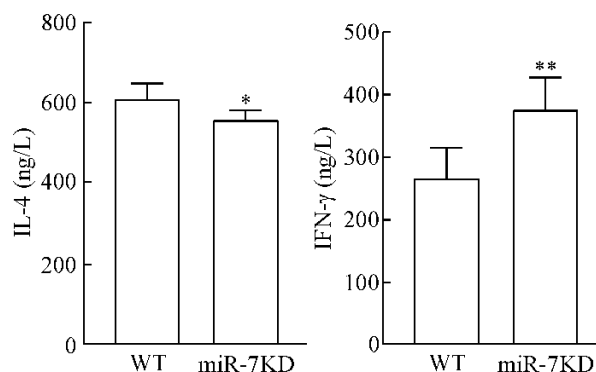


Figure 4. The levels of IFN- γ and IL-4 in the serum. Mean $\pm$ SD. $n = 6$. * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$ vs WT group.

图4 血清中 IFN- γ 和 IL-4 的水平变化

5 ALI 模型小鼠肝脏中 CD4⁺ T 细胞比例的变化

流式细胞术检测结果显示, 与 WT 小鼠相比, miR-7 敲减后, ConA 诱导的小鼠肝脏组织中 CD4⁺ T

细胞比例显著增加 ($P < 0.01$), 见图 5。

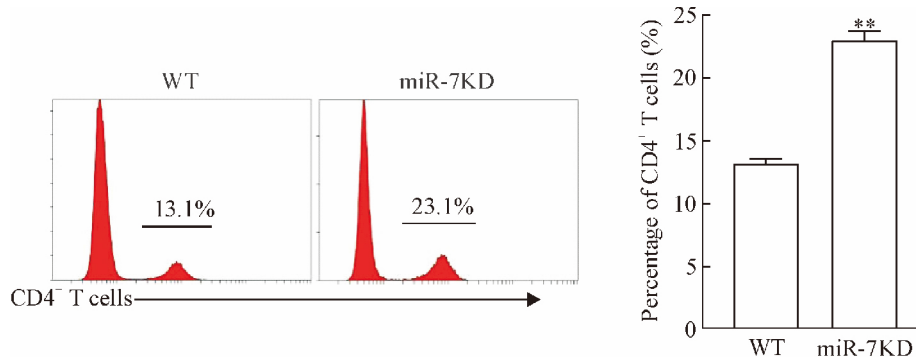


Figure 5. The effect of miR-7 knockdown on CD4⁺ T cell ratio in the liver in acute liver injury model mice. Mean $\pm$ SD. $n = 6$. ** $P < 0.01$ vs WT group.

图5 miR-7 敲减对 ALI 模型小鼠肝脏中 CD4⁺ T 细胞比例的影响

6 ALI 模型小鼠肝脏中 CD4⁺ T 细胞相关 INF- γ 和 IL-4 比例的变化

流式细胞术检测结果显示,与 WT 小鼠相比,miR-7 敲减后,ConA 诱导的小鼠肝脏组织中 CD4⁺ T 细胞相关细胞因子 IFN- γ 的比例则显著增加 ($P < 0.01$),IL-4 表达水平的变化差异没有统计学显著性,见图 6。

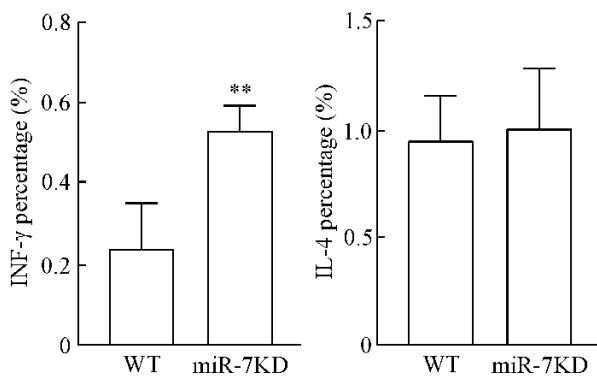


Figure 6. The effects of miR-7 knockdown on CD4⁺ T cell-associated cytokines expression in the liver in acute liver injury model mice. Mean $\pm$ SD. $n = 6$. ** $P < 0.01$ vs WT group.

图6 miR-7 敲减对 ALI 模型小鼠肝组织中 CD4⁺ T 细胞相关 INF- γ 、IL-4 表达的影响

讨 论

miRNA 作为一段内源性、长 18 ~ 25 个核苷酸序列的非编码 RNA 分子,在基因的转录和 mRNA 的降解过程中起重要的负性调控作用。大量研究显示改变特定 miRNA 的表达水平可显著调节肝脏组织损伤的病理生理进程^[10-12]。如, Su^[13] 等研究发现,下调 miRNA-674-5p/5-LO 的表达水平可显著上调细胞因子 TNF- α 和 IFN- γ 的水平从而加重 ConA 诱导的急性肝损伤的损伤状态; Yang 等^[14] 也发现 microRNA-125b-5p 作为肝细胞凋亡的重要调节子,其水平

的增加可显著减轻药物作用的细胞毒性,减轻急性肝损伤。以上数据提示,微小 RNA 在急性肝损伤的发生发展中起到了重要的调节作用,因此,深入探讨特定 miRNA 对急性肝损伤病理发生过程的调节及相关分子作用机制不仅有助于加深对急性肝损伤的认识,还对后续的急性肝损伤临床诊断治疗具有积极的意义。miR-7 作为 miRNA 家族成员之一,在包括肝脏等的多个组织、器官及细胞中表达,且与组织器官的发育、分化及损伤修复密切联系^[15]。我们前期也发现,miR-7 对急性肺损伤具有重要的调节作用^[16]。新近一些研究报道 miR-7 可能是肝脏相关疾病如肝癌等发生的重要调控分子^[17-18],然而 miR-7 与肝脏组织损伤之间的关系至今未有报道。在本研究中,我们利用前期构建的 miR-7KD 小鼠模型,首次通过 ConA 诱导小鼠急性免疫性肝损伤模型,观察 miR-7 敲减对该模型的影响。观察发现 miR-7 敲减后,小鼠肝脏组织的重量显著减轻,重量指数明显增加;HE 染色显示 miR-7 敲减后肝脏组织炎性细胞浸润明显增多;血清中 ALT 的水平也明显升高;同时我们使用 ELISA 法检测也发现血清中细胞因子 IFN- γ 的水平明显升高,而 IL-4 的水平则显著下降;以上结果显示 miR-7 敲减可明显加重 ALI 的病理损伤。

现已知,CD4⁺ T 细胞的生物学功能与急性肝损伤的发生密切相关。如, Zheng 等^[19] 曾报道 ALI 患者的 CD4⁺ T 细胞分泌的 IFN- γ 水平升高,可加重急性肝损伤的发病过程; Dong 等^[20] 也发现,在 ConA 诱导的急性肝损伤中,由于细胞膜上鞘磷脂缺乏可导致 CD4⁺ T 细胞功能的降低,且因此减缓了急性肝损伤的发展进程。更为重要的是,我们前期通过体外 ConA 诱导脾细胞增殖实验发现 miR-7 缺乏时,CD4⁺ T 细胞的活化、增殖能力明显增强,提示 miR-7 在 CD4⁺ T 细胞的相关生物学功能中具有重要的调控作用^[21]。然而,miR-7 敲减后致使 ConA 诱导的急性

肝损伤小鼠模型的病理损伤加重,是否由 $CD4^+$ T 细胞参与介导仍不清楚。因此,在本研究中我们进一步通过流式细胞术检测发现,与 WT 小鼠比较,miR-7 敲减后,急性肝损伤小鼠的肝脏组织中 $CD4^+$ T 细胞的比例明显增加,重要的是,这些 $CD4^+$ T 细胞明显高表达细胞因子 $IFN-\gamma$,由此显示 miR-7 敲减加重急性肝损伤的病理发生进程极可能是由于 $CD4^+$ T 细胞的活化等相关功能改变所致,然而 $CD4^+$ T 细胞在 miR-7 作用的急性肝损伤的病理发生过程中的具体角色及明确的相关作用机制仍需进一步阐明。

综上所述,miR-7 敲减促进了急性肝损伤的发展进程,与 $CD4^+$ T 细胞的功能变化密切相关,此研究为后续急性肝损伤和基于 miR-7 相关炎性损伤的临床诊断治疗新策略的开发提供了重要的基础数据。

参 考 文 献

- [1] Thawley V. Acute liver injury and failure [J]. Vet Clin North Am Small Anim Pract, 2017, 47(3):617-630.
- [2] 周 军, 朱 灵, 曹海军, 等. 药物性肝损伤与免疫性肝损伤肝组织中 lncRNA 表达谱的差异分析 [J]. 中国病理生理杂志, 2015, 31(2):313-318.
- [3] Wang F, Qiang Y, Zhu L, et al. MicroRNA-7 downregulates the oncogene VDAC1 to influence hepatocellular carcinoma proliferation and metastasis [J]. Tumor Biol, 2016, 37(8):10235-10246.
- [4] Ma C, Qi Y, Shao L, et al. Downregulation of miR-7 up-regulates Cullin 5 (CUL5) to facilitate G_1/S transition in human hepatocellular carcinoma cells [J]. IUBMB Life, 2013, 65(12):1026-1034.
- [5] Zhao J, Tao Y, Zhou Y, et al. MicroRNA-7: a promising new target in cancer therapy [J]. Cancer Cell Int, 2015, 15:103.
- [6] Nagano Y, Toiyama Y, Okugawa Y, et al. MicroRNA-7 is associated with malignant potential and poor prognosis in human colorectal cancer [J]. Anticancer Res, 2016, 36(12):6521-6526.
- [7] 赵娟娟, 朱顺飞, 徐华林, 等. MicroRNA-7 对小鼠肠系膜淋巴结 $\alpha\beta$ T 淋巴细胞组成的影响 [C]. 第十届全国免疫学学术大会汇编. 2015:2.
- [8] 赵娟娟, 徐华林, 郭萌萌, 等. MicroRNA-7 敲减对内毒素诱导小鼠急性肺损伤的影响 [J]. 中国免疫学杂志, 2016, 32(9):1257-1261.
- [9] Tiegs G, Hentschel J, Wendel A. A T cell-dependent experimental liver injury in mice inducible by concanavalin A [J]. J Clin Invest, 1992, 90(1):196-203.
- [10] Chen W, Han C, Zhang J, et al. miR-150 deficiency protects against FAS-induced acute liver injury in mice through regulation of AKT [J]. PLoS One, 2015, 10(7):e0132734.
- [11] 邓小耿, 邱荣林, 伍耀豪, 等. miRNA-122 促进小鼠胚胎干细胞源性肝前体细胞的分化与成熟 [J]. 中国病理生理杂志, 2013, 29(7):1260-1267.
- [12] Qadir XV, Chen W, Han C, et al. miR-223 deficiency protects against Fas-induced hepatocyte apoptosis and liver injury through targeting insulin-like growth factor 1 receptor [J]. Am J Pathol, 2015, 185(12):3141-3151.
- [13] Su K, Wang Q, Qi L, et al. MicroRNA-674-5p/5-LO axis is involved in autoimmune reaction of Concanavalin A-induced acute mouse liver injury [J]. Toxicol Lett, 2016, 258:101-107.
- [14] Yang D, Yuan Q, Balakrishnan A, et al. MicroRNA-125b-5p mimic inhibits acute liver failure [J]. Nat Commun, 2016, 7:11916.
- [15] Vienberg S, Geiger J, Madsen S, et al. MicroRNAs in metabolism [J]. Acta Physiologica, 2016, 219(2):346-361.
- [16] Zhao J, Chao C, Guo M, et al. MicroRNA-7 deficiency ameliorates the pathologies of acute lung injury through elevating KLF4 [J]. Front Immunol, 2016, 7:389.
- [17] Fang Y, Xue JL, Shen Q, et al. MicroRNA-7 inhibits tumor growth and metastasis by targeting the phosphoinositide 3-kinase/Akt pathway in hepatocellular carcinoma [J]. Hepatology, 2012, 55(6):1852-1862.
- [18] Zhang X, Hu S, Zhang X, et al. MicroRNA-7 arrests cell cycle in G_1 phase by directly targeting CCNE1 in human hepatocellular carcinoma cells [J]. Biochem Biophys Res Commun, 2014, 443(3):1078-1084.
- [19] Zheng C, Yin S, Yang Y, et al. CD24 aggravates acute liver injury in autoimmune hepatitis by promoting $IFN-\gamma$ production by $CD4^+$ T cells [J]. Cell Mol Immunol, 2017 Jan 9. [Epub ahead of print]
- [20] Dong L, Watanabe K, Itoh M, et al. $CD4^+$ T-cell dysfunctions through the impaired lipid rafts ameliorate concanavalin A-induced hepatitis in sphingomyelin synthase 1-knockout mice [J]. Int Immunol, 2012, 24(5):327-337.
- [21] 郑 文, 赵娟娟, 朱顺飞, 等. 微小 RNA-7 敲减对小鼠脾脏中 T 淋巴细胞体外功能的影响 [J]. 现代免疫学, 2016, 36(5):358-363.

(责任编辑: 陈妙玲, 余小慧)